

Informe teorico

Robot auto-balanceado 2D

PID clasico vs PID potenciado por IA

Proyecto educativo para simulacion, analisis y comparacion de controladores

Modelo 2D simplificado previo a Gazebo y pruebas en robot fisico

1. Proposito del informe

Este informe presenta la base teorica para comprender y comparar dos estrategias de control aplicadas a un robot auto-balanceado de dos ruedas: un PID clasico y un PID potenciado por inteligencia artificial mediante mezcla de expertos.

La simulacion 2D permite aislar el problema principal del equilibrio antes de incorporar detalles de Gazebo, como geometria 3D, friccion, colisiones, sensores simulados y configuracion de joints.

Objetivos especificos

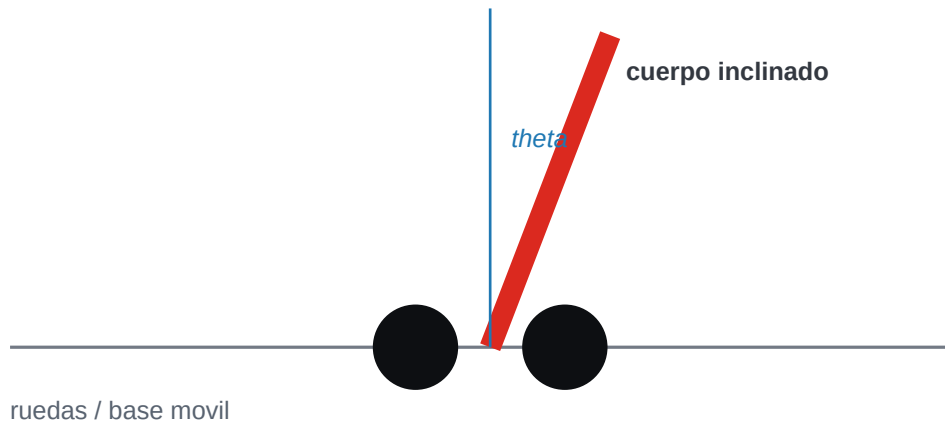
- Explicar por que el robot puede modelarse como un pendulo invertido sobre una base movil.
- Relacionar el error angular con la accion de control aplicada a las ruedas.
- Distinguir el comportamiento de un PID con ganancias fijas y uno con ganancias adaptativas.
- Interpretar metricas como inclinacion maxima, error acumulado y esfuerzo de motor.
- Preparar el paso metodologico desde simulacion 2D hacia Gazebo y robot fisico.

Flujo recomendado

Modelo teorico 2D -> Simulacion Gazebo 3D -> Robot fisico
Primero se valida la idea de control; despues se agregan realismo y restricciones.

2. Modelo como pendulo invertido

Un robot auto-balanceado se mantiene de pie desplazando sus ruedas. Si el cuerpo se inclina, la base debe acelerar para que el centro de masa vuelva a una region cercana a la vertical.



La variable principal es θ , el ángulo del cuerpo respecto a la vertical. El objetivo del controlador es mantener θ cerca de cero grados, sin exigir velocidades imposibles a los motores.

θ = ángulo de inclinación del cuerpo
 $\dot{\theta}$ = velocidad angular
 x = posición horizontal de la base
 $\ddot{x}$ = aceleración horizontal ordenada por el controlador

En un modelo simplificado, la gravedad tiende a aumentar la caída del cuerpo, mientras que la aceleración horizontal de la base puede compensarla. Esta relación permite estudiar control sin depender inicialmente de un modelo SDF complejo.

3. Dinamica simplificada

La simulacion 2D usa una aproximacion no lineal sencilla. No pretende representar todos los fenomenos fisicos, pero conserva la intuicion fundamental: el cuerpo cae por gravedad y se recupera acelerando la base.

$$\theta_{ddot} = (g / L) * \sin(\theta) - (\ddot{x} / L) * \cos(\theta) - d * \dot{\theta}$$

g = gravedad

L = altura aproximada del centro de masa

d = amortiguamiento angular

Interpretacion

- El termino $(g / L) * \sin(\theta)$ representa la tendencia natural a caer.
- El termino $-(\ddot{x} / L) * \cos(\theta)$ representa la accion correctiva de las ruedas.
- El amortiguamiento reduce oscilaciones y representa perdidas del sistema.
- Si el controlador se satura, el robot puede no tener suficiente aceleracion para recuperarse.

Este modelo muestra por que el signo de la accion de control es critico. Si las ruedas aceleran en la direccion incorrecta, el robot ayuda a su propia caida en vez de corregirla.

4. Control PID clasico

El PID clasico calcula la accion de control usando tres componentes: proporcional, integral y derivativa. Es una estrategia ampliamente usada porque es simple, interpretable y efectiva cuando se ajusta correctamente.

$$u = K_p * \text{error} + K_i * \text{integral}(\text{error}) + K_d * \text{derivative}(\text{error})$$
$$\text{error} = \theta - \theta_{\text{objetivo}}$$

Rol de cada ganancia

Ganancia	Funcion	Riesgo si es excesiva
Kp	Corrige el error actual	Oscilacion o saturacion
Ki	Corrige error acumulado	Windup y respuesta lenta
Kd	Frena cambios rapidos	Sensibilidad al ruido

En el robot auto-balanceado, el PID no debe buscar solamente que el angulo sea cero. Tambien debe cuidar que la base no derive indefinidamente hacia adelante o hacia atras.

$$\theta_{\text{objetivo}} = -(K_x * x + K_v * \dot{x})$$

El signo negativo pide inclinarse contra la deriva de posicion.

5. PID potenciado por IA

El PID potenciado por IA conserva la estructura del PID, pero modifica sus ganancias segun el estado del robot. En esta practica se usa una mezcla de expertos transparente y explicable.

Expertos usados

- Experto de balance: actua cuando el robot esta cerca de la vertical y necesita movimientos suaves.
- Experto de recuperacion: actua cuando la inclinacion o la velocidad angular son grandes.
- Experto de deriva: actua cuando la base se aleja demasiado de la posicion inicial.

$w_{balance} + w_{recuperacion} + w_{deriva} = 1$

$Kp_{final} = w1 * Kp_{balance} + w2 * Kp_{recuperacion} + w3 * Kp_{deriva}$

El mismo principio se aplica a Ki y Kd .

Este enfoque es una primera forma de IA porque el controlador cambia su comportamiento de acuerdo con el contexto. Mas adelante, los pesos podrian aprenderse con redes neuronales, logica difusa, algoritmos geneticos o aprendizaje por refuerzo.

6. Metricas de evaluacion

Un controlador no debe evaluarse solamente preguntando si el robot cae o no cae. Tambien importa cuanto se inclina, cuanto error acumula y cuanto esfuerzo exige a los motores.

Metricas principales

- Inclination maxima: mayor valor absoluto del angulo durante la simulacion.
- IAE: integral del error absoluto; mide cuanto tiempo pasa lejos de la vertical.
- RPM maxima: esfuerzo equivalente exigido al motor.
- Deriva maxima: desplazamiento horizontal acumulado de la base.

Resultado de referencia de la simulacion actual

Controlador	Max tilt	IAE	Max x	Max RPM
PID normal	15.95 deg	1.5019	0.166 m	100.9
PID IA	14.64 deg	1.3478	0.225 m	133.3

En esta corrida, el PID IA reduce la inclinacion maxima y el error acumulado, pero solicita mayor esfuerzo de motor. Esta es una conclusion importante: mejorar estabilidad puede tener costo energetico o de actuacion.

7. Interpretacion educativa

La mejora del PID IA debe observarse en tres niveles: la curva de inclinacion, las metricas numericas y la animacion del cuerpo. Si visualmente ambos robots parecen parecidos, el error acumulado ayuda a cuantificar la diferencia.

Como defender la mejora

- Menor pico de inclinacion significa que el robot se aleja menos de la vertical.
- Menor IAE significa que durante toda la prueba se mantuvo mas cerca del objetivo.
- Mayor RPM maxima indica que la mejora no fue gratuita; exigio mas actuacion.
- Un buen controlador debe equilibrar estabilidad, energia y limites fisicos del motor.

Limitaciones del modelo 2D

- No incluye geometria 3D completa ni colisiones complejas.
- No representa con precision todos los efectos de friccion rueda-suelo.
- No modela saturacion electrica, retardo real del motor ni ruido completo del sensor.
- Sirve como banco de pruebas conceptual antes de Gazebo.

8. Conexion con Gazebo y robot fisico

Una vez que una estrategia funciona en 2D, el siguiente paso es probarla en Gazebo. Allí aparecen problemas que el modelo 2D no incluye: posicion real de los joints, centro de masa, contacto de ruedas, friccion y orientacion de la IMU.

2D: valida la idea de control

Gazebo: valida geometria, sensores y contacto

Robot fisico: valida actuadores, bateria, latencia y seguridad

Recomendaciones de seguridad

- Limitar RPM y aceleracion antes de probar en hardware real.
- Agregar interruptor de emergencia o forma rapida de detener motores.
- Probar primero con inclinaciones pequenas y superficies despejadas.
- Registrar datos de IMU, comandos y velocidad de ruedas para comparar con simulacion.

9. Actividades y preguntas

Actividades sugeridas

- Ejecutar la simulacion con inclinacion inicial de 3, 10 y 15 grados; comparar metricas.
- Aumentar la perturbacion externa y observar cuando se activa el experto de recuperacion.
- Modificar K_p , K_i y K_d del PID normal y analizar oscilaciones o saturacion.
- Comparar la animacion con las graficas para conectar movimiento y datos.

Preguntas de reflexion

- Por que el robot auto-balanceado se parece a un pendulo invertido?
- Que ocurre si el signo del controlador esta invertido?
- Por que un PID IA puede ser mejor en error pero peor en esfuerzo de motor?
- Que metricas faltarian para decidir si el controlador es seguro en hardware real?

Archivos relacionados

```
scripts/sim_2d_pid_ai.py
scripts/create_2d_compendium.py
data/sim_2d/guia_compendio_pid_ia_2d.html
data/sim_2d/pid_vs_pid_ai_2d.csv
```